

TP1 Prolog 2024-2025

Les prédicats impurs (<code>is</code> , <code>==</code> , <code>!</code> , <code>not</code> , ...) sont interdits sauf mention explicite du contraire.

Premier exemple

```
% fait : socrate est un homme
```

```
homme(socrate).
```

```
% règle : si une personne est un homme,  
%         alors elle est mortelle
```

```
mortel(X) :-  
    homme(X).
```

Généalogie

```
homme(albert).  
homme(jean).  
homme(paul).  
homme(bertrand).  
homme(louis).  
homme(benoit).
```

```
femme(germaine).  
femme(christiane).  
femme(simone).  
femme(marie).  
femme(sophie).
```

```
% nommer les prédicats arg1_arg2_..._argn donc  
% NE PAS avoir un prédicat pere(arg1,arg2)
```

```
pere_enfant(albert,jean).  
pere_enfant(jean,paul).  
pere_enfant(paul,bertrand).  
pere_enfant(paul,sophie).  
pere_enfant(jean,simone).  
pere_enfant(louis,benoit).
```

```
mere_enfant(germaine,jean).
mere_enfant(christiane,simone).
mere_enfant(christiane,paul).
mere_enfant(simone,benoit).
mere_enfant(marie,bertrand).
mere_enfant(marie,sophie).
```

Exercice : traduire les questions suivantes en SWI-prolog et vérifier les réponses

1. Paul est-il un homme ?
2. Benoit est-il une femme ?
3. Qui est une femme ?
4. Qui est un homme ?
5. Marie est-elle la mère de Sophie ?
6. Marie est-elle la mère de Benoit ?
7. Qui est la mère de Jean ?
8. Quels sont les enfants de Paul ?
9. Quels sont les hommes qui sont pères ?

Exercice : définir les prédicats suivants

1. parent_enfant(X,Y) : X est un parent de Y, père ou mère ;
2. fils_parent(X,Y) : X est le fils de Y ;
3. fille_parent(X,Y) : X est la fille de Y ;
4. grandPere_petitEnfant(X,Y) : X est le grand-père de Y ;
5. grandMere_petitEnfant(X,Y) : X est la grand-mère de Y ;
6. frere_frereOuSoeur(X,Y) : X est le frère de Y ;
7. soeur_frereOuSoeur(X,Y) : X est la soeur de Y.

Exercice : traduire en Prolog l'énoncé suivant

1. Marie aime le vin.
2. Pierre est un voleur.
3. Pierre aime tous ceux qui aiment le vin.
4. Si quelqu'un est un voleur et aime quelque chose alors il le vole.
5. Qui vole quoi ?